

Departamento de Ciências Básicas

Disciplina de Física I

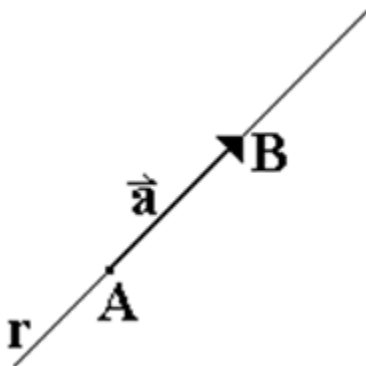
Ficha no. 2: Cálculo Vectorial.

1 Conceito de vectores

Os **vectores** representam grandezas físicas que para além do módulo (valor) possuem uma direcção e um sentido. **Exemplos:** deslocamento, velocidade, força, aceleração, campo eléctrico e campo magnético.

Grandezas que podem ser especificadas completamente apenas por um número e uma unidade, são chamadas grandezas **escalares**. **Exemplo:** A massa de 5kg, a temperatura de 100°C, a energia de 180J, etc.

Um **vector** é um segmento orientado caracterizado por **4 elementos**, nomeadamente:



- Um **ponto de aplicação** (A) que é a origem do vector;
- Uma **direcção** que neste exemplo é a direcção da recta (podendo ser, por exemplo, horizontal, vertical, ou oblíqua);
- Um **sentido** dado pela seta localizada na outra extremidade (B) do segmento (que pode ser da esquerda para a direita ou de cima para baixo); e
- Um **módulo** que corresponde ao comprimento do vector segundo uma certa escala.

Assim, $\vec{a} = \vec{AB}$

2 Operações com vectores

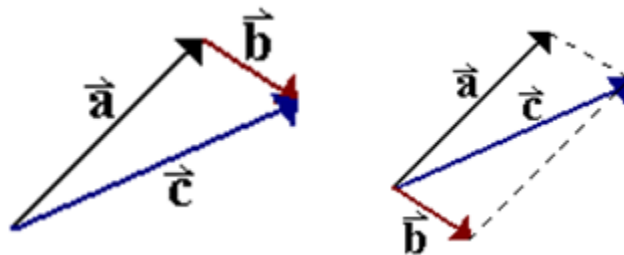
2.1 Adição com vectores

Sejam dados dois vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$, por exemplo:

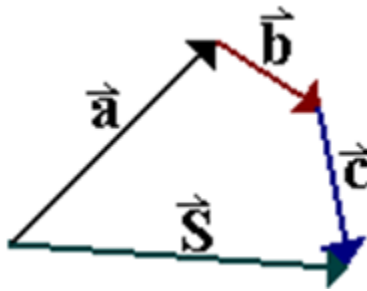
A soma dos dois vectores $\vec{a} + \vec{b}$ será igual à um outro vector $\vec{c}$ (vector soma).

Este vector soma $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ pode ser obtido de duas maneiras:

1. Método do paralelogramo
2. Método do polígono



Se tivermos um terceiro vector $\vec{c}$, o vector soma $\vec{s}$ será a adição dos 3 vectores.



2.2 Subtracção de vectores

A subtracção de vectores será a operação inversa a adição dos mesmos. Também se pode obter de duas maneiras: $\vec{s} = \vec{a} - \vec{b}$

- a. Unir os dois pontos de aplicação dos dois vectores e traçar o vector subtracção da extremidade do vector subtractivo para a extremidade do vector subtraendo.
- b. Considerando que $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ então, pelo método do polígono significará ligar na extremidade do primeiro vector $\vec{a}$ o segundo vector $\vec{b}$ com se $(-\vec{b})$

As duas operações obedecem as propriedades **comutativa** e **associativa**:

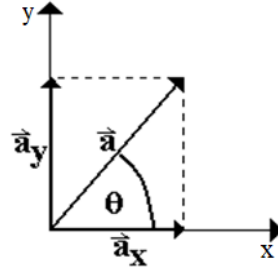
- **Comutativa:** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
- **Associativa:** $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{b} + \vec{a}) + \vec{c}$

2.3 Representação analítica de vectores ou componentes de um vector

Consideremos um vector $\vec{a}$ localizado numa superfície. Se traçarmos um sistema de coordenadas cuja origem coincide com a origem do vector podemos decompor este nas suas componentes ao longo das dimensões x e y. a_x e a_y são componentes cartesianas do vector $\vec{a}$.

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \quad (1)$$

onde a_x e a_y são coordenadas do vector $\vec{a}$.



Os **módulos** das componentes a_x e a_y ou coordenadas do vector $\vec{a}$ podem ser encontradas a partir das seguintes equações: $a_x = a \cos \theta$ e $a_y = a \sin \theta$ e onde θ é o ângulo que o vector $\vec{a}$ faz com o eixo ox.

Conhecidos os módulos das componentes pode-se determinar o módulo do vector $\vec{a}$ aplicando o teorema de Pitágoras $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$ e o ângulo θ obtém-se pela razão $\tan \theta = \frac{a_y}{a_x}$.

No espaço tridimensional teremos 3 componentes do vector

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k} \quad (2)$$

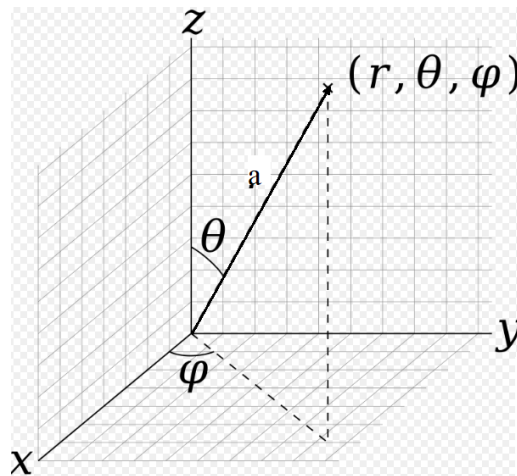
onde a_x, a_y e a_z são componentes do vector $\vec{a}$ sobre os eixos x, y, e z.

As coordenadas ou componentes do vector $\vec{a}$ são dadas geometricamente pelas seguintes equações:

$$a_x = a \sin \theta \cos \varphi$$

$$a_y = a \sin \theta \sin \varphi$$

$$a_z = a \cos \theta$$



o módulo do vector $\vec{a}$ quando conhecidas as suas componentes é

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (3)$$

2.4 Adição e subtração de vectores na forma analítica

A **adição** e **subtracção** analítica de dois ou mais vectores faz-se pela adição das componentes de cada vector na mesma direcção. Sejam dados dois vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

$$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}, \vec{b} = b_x\hat{i} + b_y\hat{j} + b_z\hat{k}$$

então

$$\vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) = (a_x + b_x)\hat{i} + (a_y + b_y)\hat{j} + (a_z + b_z)\hat{k}$$

ou

$$\vec{d} = (\vec{a} - \vec{b}) = (a_x - b_x)\hat{i} + (a_y - b_y)\hat{j} + (a_z - b_z)\hat{k}$$

2.5 Multiplicação com vectores

Vamos considerar 3 operações diferentes na multiplicação de vectores:

2.5.1 Multiplicação de um vector por um escalar ou seja por um número

Quando se multiplica um vector $\vec{a}$ com um escalar n o resultado é um novo vector cujo módulo é n vezes o módulo de $\vec{a}$. O novo vector $n\vec{a}$ tem a direcção e sentido de $\vec{a}$ se n for positivo, e sentido oposto se n for negativo.

2.5.2 Multiplicação de dois vectores de forma que resulte um escalar

O produto de dois vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ deste carácter é escrito assim $\vec{a} \cdot \vec{b}$ é denominado produto escalar.

O produto escalar de 2 vectores é dado pela expressão $\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \theta$ onde a e b são respectivamente os módulos de $\vec{a}$ e $\vec{b}$ e θ o ângulo entre os dois vectores.

Analiticamente, isto é, com ajuda das componentes dos vectores escrevemos:

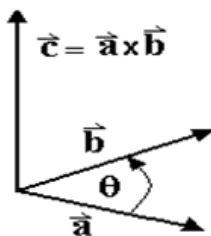
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

O ângulo entre dois vectores é:

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

2.5.3 Multiplicação de dois vectores de forma que o resultado seja um vector

A este tipo de produto dá-se o nome de **produto vectorial** e representa-se assim $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ O **módulo** de $\vec{c}$ é dado por $|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$ onde θ é o ângulo entre os vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$. Lê-se $\vec{a}$ vectorial $\vec{b}$ ou $\vec{a}$ cruzamento $\vec{b}$.



A **direcção** do vector $\vec{c}$, produto de $\vec{a} \times \vec{b}$ é definido como perpendicular ao plano formado pelos vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

O **sentido** do vector $\vec{c}$ é dado pela **regra da mão direita**, ou **regra do saca-rolhas** ou ainda **regra do parafuso**.

O **produto vectorial** $\vec{a} \times \vec{b}$ pode também ser expresso através de **determinantes/matrizes** do tipo 3×3 .

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y)\hat{i} + (a_z b_x - a_x b_z)\hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\hat{k} \quad (4)$$

Exercícios

1. Para os vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$, definidos como $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ e $\vec{a} = -2\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ demonstrar que: $|\vec{a} + \vec{b}| \neq |\vec{a}| + |\vec{b}|$.
2. Dois vectores são dados por $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ e $\vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$. Determine $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$, $3\vec{a} - 2\vec{b}$, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ e ângulo entre $\vec{a}$ e $\vec{b}$.
3. Considerando o problema anterior, desenhe num sistema dextrógiro (direito) de coordenadas cartesianas ortogonais XYZ todos os vectores obtidos.
4. No sistema dextrógiro (direito) de coordenadas cartesianas ortogonais determine os seguintes produtos vectoriais:

$$\hat{i} \times \hat{i}, \hat{i} \times \hat{j}, \hat{i} \times \hat{k}, \hat{j} \times \hat{j}, \hat{j} \times \hat{i}, \hat{k} \times \hat{i}, \hat{k} \times \hat{j}, \hat{k} \times \hat{k}, \hat{j} \times \hat{k}, \hat{k} \times \hat{j}$$

5. As coordenadas de três pontos são dadas por $A(-2, 2, 3)$, $B(1, 0, -3)$ e $C(1, 3, -1)$. Considere um vector $\vec{CA} = \vec{a}$ e um outro vector $\vec{BA} = \vec{b}$, determine:
 - a. os módulos de $\vec{a}$ e $\vec{b}$
 - b. $\vec{a} \cdot \vec{b}$
 - c. o ângulo entre $\vec{a}$ e $\vec{b}$
 - d. o vector $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$
 - e. o módulo de $\vec{c}$.
6. Dado o vector $\vec{a} = 4\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$ e sabendo que o módulo do vector $\vec{a}$ é 3, com componentes $b_x < 0, b_z = 0$, e $\vec{b} \perp \vec{a}$, calcule o vector $\vec{b}$.
7. Achar o volume do paralelepípedo cujas arestas são representadas por $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, e $\vec{c} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$.
8. Determinar o valor de d tal que os vectores $\vec{a} = 2\hat{i} - d\hat{j} + \hat{k}$ e $\vec{b} = 4\hat{i} - 2\hat{j} - 2\hat{k}$ sejam perpendiculares.
9. Se $\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}$, $\vec{b} = b_x\hat{i} + b_y\hat{j} + b_z\hat{k}$ e $\vec{c} = c_x\hat{i} + c_y\hat{j} + c_z\hat{k}$, mostrar que

$$\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \begin{vmatrix} c_x & c_y & c_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

10. Três vectores são dados por $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ e $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$. Determine:
 - a. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

b. $\vec{a} \cdot (\vec{b} - \vec{c})$

c. $\vec{a} \times (\vec{b} - \vec{c})$

11. Mostre que quando dois vectores são iguais em módulo (módulo igual a V), e formam entre si um ângulo θ , o módulo da soma é dado por $S = 2V \cos \theta/2$ e o da diferença por $D = 2V \sin \theta/2$.
12. Mostre que se o módulo da soma de dois vectores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ é igual ao módulo da diferença dos mesmos, então os dois vectores são perpendiculares entre si.